CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

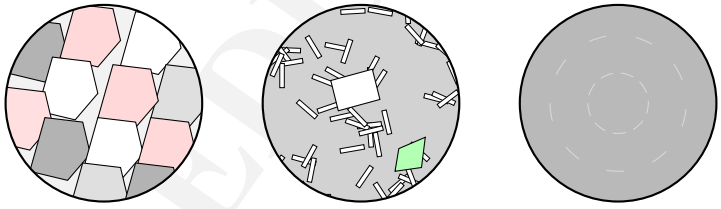
CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 12
LES ROCHES MAGMATIQUES : STRUCTURE ET TEXTURE

Correction de l'exercice 1 : Basalte et granite

1) Les **roches volcaniques** (pas entièrement cristallisées) et les **roches plutoniques** (entièrement cristallisées).
2) Le basalte est une **roche volcanique**. Constituants : quelques gros cristaux (phénocristaux), de nombreux petits cristaux (microlites) et du **verre**.
3) Structure **hémicristalline** (en partie cristallisée, en partie amorphe) : il contient à la fois des cristaux et du verre.
4) Le granite est une **roche plutonique** ; structure **holocristalline** (entièrement cristallisée) : ses cristaux sont accolés, sans verre.
5) La **texture** est l'agencement et la taille des constituants d'une roche. Basalte : texture **microlitique** ; granite : texture **grenue**.

Correction de l'exercice 2 : Trois textures

1) A : de gros cristaux jointifs, tous visibles, pas de verre. B : quelques cristaux plus gros et de nombreux petits cristaux en baguettes (microlites) dans du verre. C : pas de cristaux, uniquement du verre.
2) et 3)



A texture grenue (granite) — **B** texture microlitique (basalte) — **C** texture vitreuse (obsidienne)

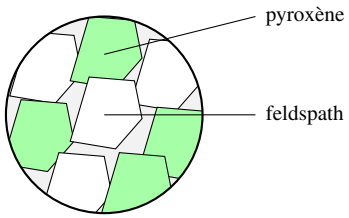
4) **Granite** (entièrement cristallisé) > **basalte** (partiellement cristallisé) > **obsidienne** (non cristallisée).

Correction de l'exercice 3 : Granite, basalte et pegmatite

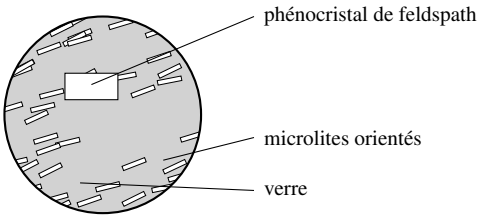
1) a) **Faux** ; b) **vrai** ; c) **faux** (absent du basalte) ; d) **vrai** ; e) **vrai**.
2) Le **feldspath**.
3) Le granite est riche en minéraux clairs (quartz, feldspaths, mica blanc) ; le basalte contient surtout des minéraux sombres (pyroxènes, olivines) et du verre foncé.

Correction de l'exercice 4 : Gabbro et trachyte

1) Gabbro : structure **holocristalline**, texture **grenue**. Trachyte : structure **hémicristalline**, texture **microlitique**.
2) Gabbro : roche **plutonique** ; trachyte : roche **volcanique**.
3) Schémas d'interprétation :



Gabbro : texture grenue



Trachyte : texture microlitique

4) La lave était en train de **couler** pendant sa solidification : les microlites ont été orientés dans le sens de l'écoulement (texture fluidale).

Correction de l'exercice 5 : Les minéraux du granite

1) A : **quartz** ; B : **feldspath** ; C : **mica noir** (biotite).
2) Le **quartz** : il raye facilement le verre.
3) Le **feldspath** (feldspath rose, orthose).

Correction de l'exercice 6 : Classer des roches

1) Volcaniques : **basalte, rhyolite, andésite, trachyte, obsidienne**. Plutoniques : **granite, gabbro, diorite, syénite**.
2)

Composition du magma	Basique	Intermédiaire	Acide
Roche volcanique	**Basalte**	**Andésite**	**Rhyolite** (et obsidienne)
Roche plutonique	**Gabbro**	**Diorite**	**Granite**

(Le trachyte et la syénite forment un autre couple de même composition.)
3) La roche obtenue dépend du **mode de refroidissement** : en surface, le refroidissement est rapide et donne une roche volcanique ; en profondeur, il est lent et donne une roche plutonique.

LN_EDUCATION